Termodinámica I · Tema 3

Segunda ley

Máquinas térmicas, enunciados de la segunda ley, entropía y su balance, ciclo y teorema de Carnot, ecuaciones prácticas, ciclos Otto y Joule–Brayton, trabajo máximo

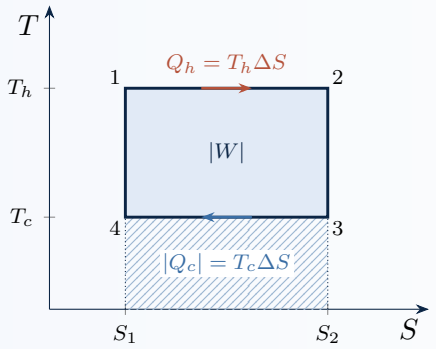
Autor
Daniel Martín Guerrero [a]

Profesor
Julián González Ayala [a]

[a] Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca, España

Resumen

El calor reversible admite el factor integrante $1/T$: $\mathrm{d}S = \text{đ}Q_{\mathrm{rev}}/T$ define la entropía, una función de estado extensiva. La desigualdad de Clausius y el balance $\Delta S = \int \text{đ}Q/T + S_{\mathrm{gen}}$ con $S_{\mathrm{gen}} \geq 0$ contienen la segunda ley, cuyos enunciados de Clausius, Kelvin–Planck, Carnot y del aumento de la entropía son equivalentes. Con ellos se calculan rendimientos de motores, refrigeradores y bombas de calor, se acota todo motor por $\eta_C = 1 - T_c/T_h$ y se obtiene el trabajo máximo. Los seminarios resuelven, paso a paso y con todo el desarrollo simbólico, los nueve problemas del tema y las cuestiones del parcial que corresponden a la segunda ley.



Ciclo de Carnot en el plano T–S: el área bajo la isoterma caliente es el calor absorbido, la rayada el cedido y el rectángulo encerrado, el trabajo neto.

Palabras clave máquina térmica · rendimiento y COP · enunciados de Clausius y Kelvin–Planck · entropía · desigualdad de Clausius · producción de entropía · ciclo de Carnot · temperatura termodinámica · ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$ · ciclos Otto y Brayton · trabajo máximo

Clasificación PACS 05.70.−a (Termodinámica), 05.70.Ce (Funciones termodinámicas), 07.20.Pe (Máquinas térmicas)

$$\mathrm{d}S = \frac{\text{đ}Q_{\mathrm{rev}}}{T} \qquad \Delta S_{\mathrm{univ}} \geq 0 \qquad \eta = 1 + \frac{Q_c}{Q_h} \leq 1 - \frac{T_c}{T_h} \qquad \mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$$

Índice

1. Máquinas térmicas **2**

2. Segunda ley y entropía **2**
2.1. Enunciados de la segunda ley . . . 3
2.2. Entropía . . . 3

3. Cálculo de cambios de entropía **4**
3.1. Sistema: gas ideal y cuerpos . . . 4
3.2. Entorno: focos y cuerpos finitos . . . 5

4. Ciclo y teorema de Carnot **5**

5. Ecuaciones prácticas **6**

6. Ciclos Otto y Joule–Brayton **7**

7. Trabajo perdido y trabajo máximo **7**

8. Seminarios prácticos **8**
8.1. Cómo plantear un problema del Tema 3 . . . 8
8.2. El balance de entropía paso a paso . . . 8
8.3. Problema 31. Ciclo isotermo, isóbaro e isócoro . . . 9
8.4. Problema 32. Ciclo adiabático, isotermo e isócoro . . . 10
8.5. Problema 33. Ciclo isóbaro, adiabático e isotermo . . . 11
8.6. Problema 34. Resistencia sumergida en agua . . . 12
8.7. Problema 35. Mismos estados, reversible e irreversible . . . 13
8.8. Problema 36. Ciclo con una adiabática irreversible . . . 13
8.9. Problema 37. Calentamiento con muchos focos y con uno . . . 14
8.10. Problema 38. Trabajo máximo entre dos cuerpos . . . 15
8.11. Problema 39. Radiación térmica . . . 16
8.12. Parcial 2025/26, cuestión 3 . . . 17
8.13. Parcial 2025/26, cuestión 4(b) y 4(c) . . . 17
8.14. Resumen de resultados . . . 18

A. Formulario del Tema 3 **19**

Referencias **20**

1. Máquinas térmicas

La primera ley no prohíbe que el calor pase de un cuerpo frío a uno caliente ni que un motor convierta íntegro en trabajo el calor de un único foco; la experiencia dice que no ocurre. La segunda ley fija el *sentido* de los procesos y *limita* el trabajo útil [1, 2]. Su terreno natural son las máquinas cíclicas: en un ciclo $\Delta U = 0$, luego $Q_{\text{ciclo}} = -W_{\text{ciclo}}$.

Definición 1.1 (Motor, refrigerador y bomba de calor)**.** Sean dos focos a $T_h > T_c$ y una sustancia que recorre un ciclo; los signos son los del sistema (figura 1).

- Un *motor* absorbe $Q_h > 0$ del foco caliente, cede $Q_c < 0$ al frío y entrega trabajo, $W < 0$.
- Un *refrigerador* extrae $Q_c > 0$ del foco frío, recibe trabajo $W > 0$ y cede $Q_h < 0$ al caliente.
- Una *bomba de calor* es el mismo dispositivo que el refrigerador, pero su objetivo es el calor $-Q_h$ que entrega al foco caliente.

Definición 1.2 (Rendimiento y coeficientes de operación)**.** El rendimiento es la energía útil entre la energía que hay que aportar. Con $\Delta U = 0$, $W = -(Q_h + Q_c)$ y

$$\eta \equiv \frac{-W}{Q_h} = 1 + \frac{Q_c}{Q_h}, \qquad \varepsilon \equiv \frac{Q_c}{W} = \frac{1}{-1 - Q_h/Q_c}, \qquad \nu \equiv \frac{-Q_h}{W} = \varepsilon + 1. \tag{1}$$

Si el ciclo tiene más de dos tramos con calor, Q_h se sustituye por el *calor total absorbido* $Q_{\text{abs}} = \sum_{Q_i>0} Q_i$, y $\eta = |W_{\text{neto}}|/Q_{\text{abs}}$.

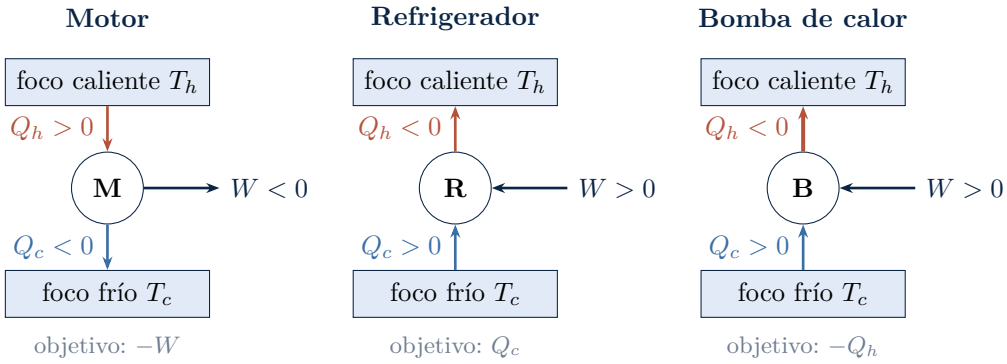


Figura 1. Las tres máquinas cíclicas entre dos focos, con los signos del sistema. Motor: $\eta = -W/Q_h$; refrigerador: $\varepsilon = Q_c/W$; bomba de calor: $\nu = -Q_h/W$.

Observación 1.3 (Un COP mayor que 1 no viola nada). Un refrigerador que consume 100 J y extrae 300 J del foco frío tiene $\varepsilon = 3$ y cede $-Q_h = 400\,\text{J}$, de modo que como bomba $\nu = 4$. El trabajo no se convierte en calor extraído: solo lo *transporta*.

2. Segunda ley y entropía

2.1. Enunciados de la segunda ley

Teorema 2.1 (Enunciados equivalentes de la segunda ley)**.**

(1) Clausius. *Es imposible un dispositivo cíclico cuyo único efecto sea pasar calor de un foco a otro de mayor temperatura.*

(2) Kelvin–Planck. *Es imposible un dispositivo cíclico cuyo único efecto sea extraer calor de un foco y convertirlo íntegro en trabajo (móvil perpetuo de segunda especie).*

(3) Carnot. *Ningún motor que opere entre dos focos tiene un rendimiento mayor que el del ciclo de Carnot entre ellos.*

(4) Aumento de la entropía. *La entropía de un sistema aislado nunca disminuye:* $\Delta S \geq 0$.

La equivalencia se demuestra en cadena, (1) ⇒ (4) ⇒ (3) ⇒ (2) ⇒ (1), negando cada enunciado y construyendo una máquina que viola el anterior [1]. El enunciado (4) es el general: no se limita a ciclos y es el que se usa en los problemas.

2.2. Entropía

Definición 2.2 (Entropía)**.** El calor reversible es una diferencial inexacta con factor integrante $1/T$: $đQ_{\text{rev}}/T$ es exacta y define la *entropía* S, función de estado extensiva en J/K:

$$\mathrm{d}S = \frac{đQ_{\text{rev}}}{T}, \qquad \Delta S = S_B - S_A = \int_{A,\ \text{rev}}^{B} \frac{đQ}{T}. \tag{2}$$

Proposición 2.3 (Exactitud de $đQ_{\text{rev}}/T$)**.** *Para un sistema hidrostático,* $đQ_{\text{rev}}/T$ *es exacta si y solo si*

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p, \tag{3}$$

la ecuación termodinámica de la energía*. Para el gas ideal,* $T(\partial p/\partial T)_V = nRT/V = p$ *y* $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$*: la ley de Joule es una consecuencia de la segunda ley.*

Demostración. Con $đQ_{\text{rev}} = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$ y $\mathrm{d}U = C_V\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V$,

$$\frac{đQ_{\text{rev}}}{T} = \underbrace{\frac{C_V}{T}}_{M}\mathrm{d}T + \underbrace{\frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]}_{N}\mathrm{d}V.$$

Derivadas cruzadas: $\partial_V M = \frac{1}{T}\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T}$ y $\partial_T N = \frac{1}{T}\left[\frac{\partial^2 U}{\partial T \partial V} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\right] - \frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]$. Las segundas derivadas de U son iguales (Schwarz) y se cancelan; igualar $\partial_V M = \partial_T N$ deja $\frac{1}{T}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]$, que es (3). ∎

Teorema 2.4 (Desigualdad de Clausius y balance de entropía)**.** *En un ciclo cualquiera, con* T_F *la temperatura del foco en cada intercambio,* $\oint đQ/T_F \leq 0$*, con igualdad solo si el ciclo es reversible. Para un proceso cualquiera entre* A *y* B*,*

$$\Delta S = \int_A^B \frac{đQ}{T_F} + S_{\text{gen}}, \qquad S_{\text{gen}} \geq 0, \tag{4}$$

donde el primer término es la entropía que transporta el calor y S_{gen} la que producen las irreversibilidades (fricción, disipación, expansión libre, diferencias finitas de T).

Proposición 2.5 (Principio de aumento de la entropía)**.** *Para el universo termodinámico (sistema más entorno, aislado en conjunto),*

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} + \Delta S_{\text{ent}} = S_{\text{gen}} \geq 0, \tag{5}$$

con igualdad si y solo si todo el proceso es reversible. En un proceso adiabático $\Delta S_{\text{sis}} = S_{\text{gen}}$: reversible, $\Delta S = 0$ (isoentrópico); irreversible, $\Delta S > 0$.

Observación 2.6 ($Q = 0$ no implica $\Delta S = 0$). En la expansión libre de un gas ideal ($V \to 2V$, recipiente rígido y adiabático) $Q = W = \Delta U = 0$ y $T_2 = T_1$, pero $\Delta S = nR\ln 2 > 0$ (5,76 J/K para un mol): toda esa entropía es generada.

3. Cálculo de cambios de entropía

Regla de oro

S es función de estado: ΔS_{sis} solo depende de los estados inicial y final. Si el proceso real es irreversible, se calcula ΔS por *cualquier camino reversible* que una los mismos estados. El calor del proceso real solo sirve para la entropía del *entorno*.

3.1. Sistema: gas ideal y cuerpos

Proposición 3.1 (Entropía del gas ideal)**.**

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + nR\ln\frac{V_2}{V_1} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p}{T}\,\mathrm{d}T - nR\ln\frac{p_2}{p_1}, \tag{6}$$

y para el gas perfecto las integrales valen $C_V \ln(T_2/T_1)$ y $C_p \ln(T_2/T_1)$.

Demostración. Con $\mathrm{d}U = C_V \mathrm{d}T$ y $p = nRT/V$: $\mathrm{d}S = (\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V)/T = C_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + nR\frac{\mathrm{d}V}{V}$. Para la segunda forma se sustituye $\frac{\mathrm{d}V}{V} = \frac{\mathrm{d}T}{T} - \frac{\mathrm{d}p}{p}$ (de $\ln V = \ln nR + \ln T - \ln p$) y se usa $C_V + nR = C_p$. ∎

Tabla 1. Cambios de entropía que aparecen en los seminarios.

Sistema o proceso	ΔS
Gas perfecto, isotermo (o expansión libre)	$nR\ln\dfrac{V_2}{V_1}=nR\ln\dfrac{p_1}{p_2}$
Gas perfecto, isócoro / isóbaro	$C_V\ln\dfrac{T_2}{T_1}$ / $C_p\ln\dfrac{T_2}{T_1}$
Gas perfecto, adiabático reversible	0
Cuerpo de capacidad C constante, $T_1\to T_2$	$C\ln\dfrac{T_2}{T_1}$
Foco térmico a T_F que recibe $Q_F=-Q_{\text{sis}}$	$\dfrac{Q_F}{T_F}=-\dfrac{Q_{\text{sis}}}{T_F}$
Foco mecánico, fuente de trabajo eléctrico	0

3.2. Entorno: focos y cuerpos finitos

Un *foco térmico* no cambia de temperatura, así que su calor es reversible desde su lado: $\Delta S_F = Q_F/T_F$, con $Q_F=-Q_{\text{sis}}$. Un *cuerpo finito* sí cambia de temperatura, y su entropía se calcula como la de un sistema, $C\ln(T_f/T_i)$. Las fuentes de trabajo (foco mecánico, generador) no cambian de entropía; una resistencia o un freno que disipa trabajo sí la produce.

Ejemplo 3.2 (Tres casos tipo)**.** *(i) Calor entre focos*: 1,20 kJ pasan de un foco a 400 K a otro a 300 K: $\Delta S_{\text{univ}}=-\frac{1200}{400}+\frac{1200}{300}=-3+4=1\,\text{J/K}>0$. *(ii) Dos cuerpos iguales* ($C=1\,\text{kJ/K}$) a 400 y 300 K en contacto: $T_f=350\,\text{K}$ y $\Delta S_{\text{univ}}=C\ln\frac{350^2}{400\cdot300}=C\ln\frac{49}{48}=20{,}6\,\text{J/K}$. *(iii) Disipación*: una resistencia que entrega W a un cuerpo rígido y adiabático de capacidad C produce $\Delta S_{\text{univ}}=C\ln(T_f/T_i)$ con $C(T_f-T_i)=W$. ■

4. Ciclo y teorema de Carnot

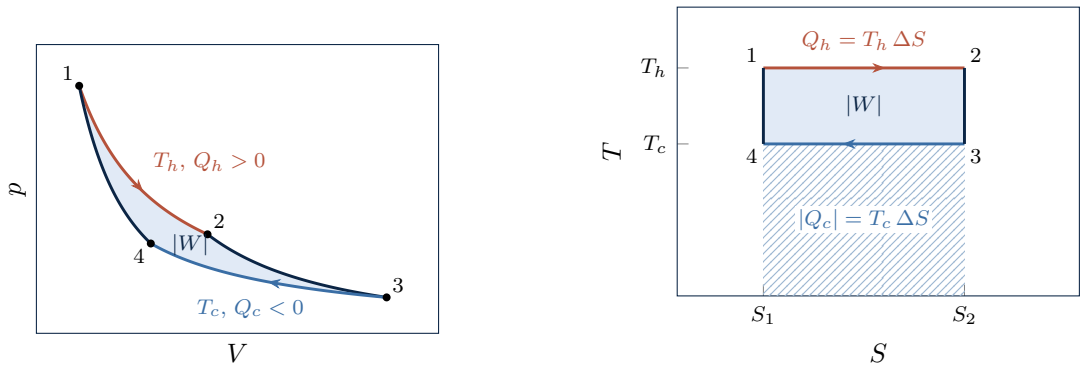
Definición 4.1 (Ciclo de Carnot)**.** Dos isotermas reversibles a T_h y T_c unidas por dos adiabáticas reversibles: $1\to2$ isoterma a T_h (absorbe Q_h), $2\to3$ adiabática, $3\to4$ isoterma a T_c (cede Q_c), $4\to1$ adiabática (figura 2).

Proposición 4.2 (Rendimiento de Carnot)**.** *Para cualquier sustancia,*

$$\eta_C=1-\frac{T_c}{T_h},\qquad \varepsilon_C=\frac{T_c}{T_h-T_c},\qquad \nu_C=\frac{T_h}{T_h-T_c}. \tag{7}$$

Demostración. En el plano T–S el ciclo es un rectángulo: las adiabáticas reversibles son isoentrópicas ($\Delta S=0$, verticales). Con $\Delta S=S_2-S_1=S_3-S_4$, $Q_h=\int T\,\mathrm{d}S=T_h\Delta S$ y $Q_c=-T_c\Delta S$, luego $\eta_C=1+Q_c/Q_h=1-T_c/T_h$. No se ha usado ninguna ecuación de estado. Para un gas ideal en el plano p–V se llega a lo mismo: las adiabáticas dan $T_hV_2^{\gamma-1}=T_cV_3^{\gamma-1}$ y $T_hV_1^{\gamma-1}=T_cV_4^{\gamma-1}$, de donde $V_2/V_1=V_3/V_4$ y $Q_c/Q_h=\frac{nRT_c\ln(V_4/V_3)}{nRT_h\ln(V_2/V_1)}=-\frac{T_c}{T_h}$. ■

Observación 4.3 (Temperatura termodinámica). Todos los motores reversibles entre los mismos focos tienen el mismo rendimiento, así que $(Q_c/Q_h)_{\text{rev}}=-T_c/T_h$ no depende de la sustancia. Esto define la escala absoluta de temperaturas sin referirse a ningún termómetro: $T_c=T_h\,|Q_c/Q_h|_{\text{rev}}$.



(A) (B)

Figura 2. Ciclo de Carnot de un gas perfecto. (a) Plano del trabajo: dos isotermas (roja, caliente; azul, fría) y dos adiabáticas reversibles; el área encerrada es $|W|$. (b) Plano del calor: las adiabáticas son verticales y el ciclo es un rectángulo; el área bajo cada isoterma es su calor.

Ejemplo 4.4 (Límites entre 600 K y 300 K)**.** Un motor tiene $\eta \le 1 - \frac{300}{600} = 0{,}50$: con $Q_h = 1\,\mathrm{kJ}$ entrega como mucho 0,50 kJ. Un refrigerador, $\varepsilon \le \frac{300}{300} = 1$; una bomba de calor, $\nu \le \frac{600}{300} = 2$. La igualdad exige que la máquina y sus intercambios con los focos sean reversibles. ∎

5. Ecuaciones prácticas

Uniendo la primera ley con $đQ_{\mathrm{rev}} = T\,\mathrm{d}S$ se obtiene la *relación fundamental*

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V, \qquad T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V, \qquad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S. \tag{8}$$

Es una identidad entre estados de equilibrio, así que vale aunque el proceso real sea irreversible.

Proposición 5.1 (Ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$)**.** *Para un sistema hidrostático,*

$$\mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}V, \qquad \mathrm{d}S = \frac{C_p}{T}\,\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p, \tag{9}$$

es decir, los coeficientes calorimétricos del Tema 2 valen $l = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ *y* $h = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$*, y*

$$C_p - C_V = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T} \ge 0. \tag{10}$$

Demostración. La primera es $\mathrm{d}S = đQ_{\mathrm{rev}}/T = (C_V\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V)/T$ con $l = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ por (3). La segunda sale igual con $đQ_{\mathrm{rev}} = C_p\mathrm{d}T + h\,\mathrm{d}p$ e imponiendo la exactitud de $\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$, que da $h = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. Por último, $C_p - C_V = l\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ (Tema 2), con $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \alpha/\kappa_T$ y $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha V$. ∎

Observación 5.2 (Qué aportan). Permiten calcular ΔS y la adiabática ($\mathrm{d}S = 0$) de *cualquier* sistema con solo su ecuación de estado y C_V (problema 39), y dan la forma general de $C_p - C_V$, siempre no negativa: el agua a 4 °C, con $\alpha = 0$, tiene $C_p = C_V$.

6. Ciclos Otto y Joule–Brayton

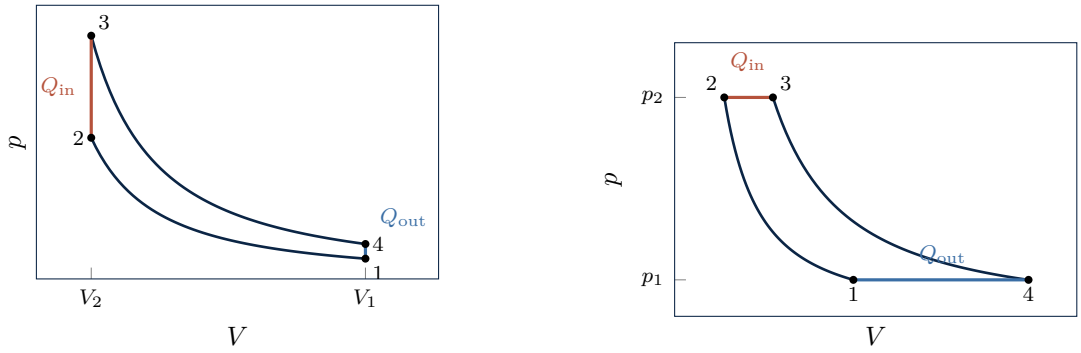
Ambos ciclos usan un gas perfecto (aire estándar) con dos adiabáticas reversibles; difieren en los tramos con calor: isócoros en Otto (motor de explosión) e isóbaros en Brayton (turbina de gas). Como $Q_{12} = Q_{34} = 0$, basta con los dos calores:

$$\begin{aligned} &\text{Otto:} && Q_{\text{in}} = C_V(T_3 - T_2), \quad Q_{\text{out}} = C_V(T_1 - T_4), \\ &\text{Brayton:} && Q_{\text{in}} = C_p(T_3 - T_2), \quad Q_{\text{out}} = C_p(T_1 - T_4). \end{aligned} \tag{11}$$

En los dos, las adiabáticas dan $T_2/T_1 = T_3/T_4$ (o, equivalentemente, $\Delta S_{\text{ciclo}} = 0$ da $T_3 T_1 = T_2 T_4$), y

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = \begin{cases} 1 - r^{1-\gamma}, & r = V_1/V_2 \text{ (Otto)}, \\ 1 - r_p^{(1-\gamma)/\gamma}, & r_p = p_2/p_1 \text{ (Brayton)}. \end{cases} \tag{12}$$

Para $r = 8$ y $\gamma = 1{,}4$, $\eta_{\text{Otto}} = 1 - 8^{-0{,}4} = 0{,}565$.



(A) (B)

Figura 3. (a) Ciclo Otto: el calor entra y sale a volumen constante. (b) Ciclo Joule–Brayton: entra y sale a presión constante. En ambos, $1 \to 2$ y $3 \to 4$ son adiabáticas reversibles.

7. Trabajo perdido y trabajo máximo

Proposición 7.1 (Trabajo perdido)**.** *Para un motor entre dos focos, con* $S_{\text{gen}} = -Q_h/T_h - Q_c/T_c \geq 0$,

$$|W| = \Big(1 - \frac{T_c}{T_h}\Big) Q_h - T_c S_{\text{gen}}, \qquad W_{\text{perdido}} \equiv |W|_{\text{máx}} - |W| = T_c S_{\text{gen}}. \tag{13}$$

Demostración. Despejando $Q_c = -T_c(S_{\text{gen}} + Q_h/T_h)$ y llevándolo a $|W| = Q_h + Q_c$ se obtiene la primera expresión; el máximo, con $S_{\text{gen}} = 0$, es el de Carnot. ∎

Ejemplo 7.2 (Cuánto trabajo se pierde)**.** Un motor entre 600 y 300 K absorbe 1 kJ y entrega 0,40 kJ, luego cede 0,60 kJ: $S_{\text{gen}} = -\frac{1000}{600} + \frac{600}{300} = 0{,}333$ J/K y $W_{\text{perdido}} = 300 \cdot \frac{1}{3} = 100$ J, la diferencia con los 0,50 kJ de Carnot. ∎

Observación 7.3 (Trabajo máximo con cuerpos finitos). Si los focos son cuerpos de capacidad finita, su temperatura cambia y no hay un η_C fijo. El trabajo máximo se obtiene igualmente imponiendo reversibilidad, $\Delta S_{\text{univ}} = 0$, que fija la temperatura final; la energía sale después de la primera ley (problema 38).

8. Seminarios prácticos

Esta sección resuelve los nueve problemas de la lista #3 del tema [1], con su numeración original (31–39), y las cuestiones del parcial de 2025/26 [3] que corresponden a la segunda ley. Cada problema sigue la estructura de los temas 1 y 2: *enunciado*, *idea*, *resolución* paso a paso con todo el desarrollo simbólico y, cuando aporta, una *observación* y una figura. Salvo indicación contraria, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$; para el Ar, $\bar{C}_V = \frac{3}{2}R$ y $\gamma = \frac{5}{3}$; para un diatómico, $\bar{C}_V = \frac{5}{2}R$ y $\gamma = \frac{7}{5}$.

8.1. Cómo plantear un problema del Tema 3

Los problemas del tema piden una de dos cosas: un *rendimiento* o un *cambio de entropía*. Lo primero es un balance de energía tramo a tramo (Tema 2); lo segundo, un balance de entropía (tabla 2).

Tabla 2. Mapa de decisión: qué método conviene según lo que pide el enunciado.

Lo que da / pide el enunciado	Método	Problemas
Ciclo con varios tramos; hallar η	M1. Rendimiento de un ciclo	31–33, 36, P.4(c)
ΔS del sistema (gas, cuerpo, agua…)	M2. Camino reversible auxiliar	34–37, 39, P.3
ΔS de focos, entorno y universo	M3. Balance de entropía	34, 35, 37, P.3(b), P.4(b)
Trabajo máximo, temperatura final óptima	M4. Reversibilidad, $\Delta S_{\mathrm{univ}} = 0$	38
Sistema no ideal: $S(T, V)$, adiabáticas	M5. Ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$	37, 39

Los cinco métodos

M1. *Rendimiento de un ciclo.* Completar T (y p, V) en todos los vértices; tabla de Q y W por tramo; $W_{\mathrm{neto}} = -\sum Q_i$; $\eta = |W_{\mathrm{neto}}|/Q_{\mathrm{abs}}$ con $Q_{\mathrm{abs}} = \sum_{Q_i>0} Q_i$.

M2. *Camino reversible auxiliar.* ΔS_{sis} solo depende de los estados extremos: se calcula con (6) o con la tabla 1, aunque el proceso real sea irreversible.

M3. *Balance de entropía.* Cada foco: $\Delta S_F = -Q_{\mathrm{sis}}/T_F$; cada cuerpo finito: $C\ln(T_f/T_i)$; fuentes de trabajo: 0. Sumar y comprobar $\Delta S_{\mathrm{univ}} \geq 0$.

M4. *Trabajo máximo.* Imponer $\Delta S_{\mathrm{univ}} = 0$ para fijar el estado final y obtener el trabajo de la primera ley.

M5. *Ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$.* $\mathrm{d}S = (\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V)/T$ con la ecuación de estado y la energética; comprobar la exactitud e integrar. La adiabática reversible es $\mathrm{d}S = 0$.

8.2. El balance de entropía paso a paso

Paso 0: universo. Separar el universo en sistema, focos térmicos, cuerpos finitos y fuentes de trabajo.

Paso 1: estados. Completar los estados inicial y final de cada parte (T, p, V). Si hay equilibrio térmico final, T_f sale de la primera ley del conjunto aislado.

Paso 2: calores reales. Calcular el Q que intercambia cada parte en el proceso *real*, con los signos de cada una ($Q_F = -Q_{\mathrm{sis}}$).

Paso 3: entropía del sistema. Por un camino reversible auxiliar entre los mismos estados (M2). No se usa el Q real salvo que el proceso sea reversible.

Paso 4: entropía del entorno. Focos, Q_F/T_F; cuerpos finitos, $C\ln(T_f/T_i)$; fuentes de trabajo, 0.

Paso 5: universo. Sumar. Si sale $\Delta S_{\text{univ}} < 0$, hay un error de signo; si sale 0, el proceso es reversible; si sale positivo, $S_{\text{gen}} = \Delta S_{\text{univ}}$.

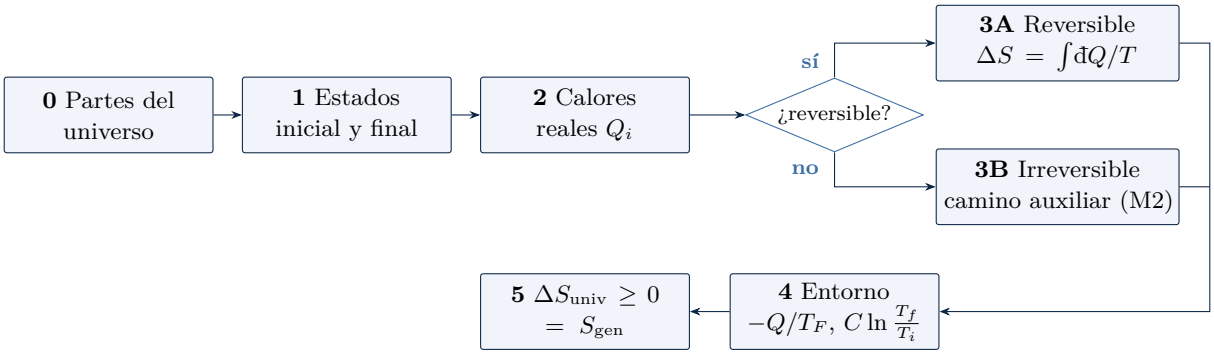


Figura 4. Esquema del balance de entropía. La única bifurcación es la reversibilidad, que decide si la entropía del sistema se calcula con el calor real o con un camino auxiliar; el entorno siempre se calcula con el calor real.

Observación 8.1 (El error más frecuente). Calcular $\Delta S_{\text{sis}} = Q_{\text{real}}/T$ en un proceso irreversible. En la expansión contra p_{ext} fija del problema 35, $Q/T = R/2$, pero $\Delta S_{\text{gas}} = R\ln 2$: la diferencia, $R(\ln 2 - \frac{1}{2})$, es justamente la entropía generada.

8.3. Problema 31. Ciclo isotermo, isóbaro e isócoro

> **Problema 31** (Rendimiento de un ciclo de tres tramos)**.** *Una cantidad de Ar, gas perfecto, está a* 1 bar*. Se comprime de forma isoterma y reversible hasta* 10 bar *y regresa al estado inicial por un isóbaro reversible seguido de un isócoro reversible. Dibuje el ciclo en el plano p–V y calcule su rendimiento.*

Resolución. **Idea.** Método M1: completar los tres vértices, calcular Q y W de cada tramo con las fórmulas del Tema 2 y dividir el trabajo neto entre el calor absorbido.

Paso 0: vértices. Estado 1: (p_1, V_1, T_1). La isoterma a T_1 hasta $10p_1$ da $V_2 = V_1/10$. Para volver a 1 con un isóbaro y un isócoro, el isóbaro a $10p_1$ debe llegar a $V_3 = V_1$, y por la ecuación de estado $T_3 = T_1\,\frac{p_3V_3}{p_1V_1} = 10\,T_1$. Todo se expresa en unidades de nRT_1.

Paso 1: tramo $1 \to 2$, isotermo. $\Delta U = 0$ y

$$Q_{12} = nRT_1\ln\frac{V_2}{V_1} = -nRT_1\ln 10 = -2{,}303\,nRT_1, \qquad W_{12} = -Q_{12} = +2{,}303\,nRT_1.$$

Paso 2: tramo $2 \to 3$, isóbaro a $10p_1$.

$$Q_{23} = n\bar{C}_p(T_3 - T_2) = \tfrac{5}{2}\,nR\cdot 9T_1 = 22{,}5\,nRT_1, \qquad W_{23} = -10p_1\Big(V_1 - \frac{V_1}{10}\Big) = -9\,nRT_1.$$

Paso 3: tramo $3 \to 1$, isócoro. $W_{31} = 0$ y $Q_{31} = n\bar{C}_V(T_1 - T_3) = \tfrac{3}{2}\,nR\,(-9T_1) = -13{,}5\,nRT_1$.

Paso 4: balance y rendimiento. $W_{\text{neto}} = 2{,}303 - 9 = -6{,}697\,nRT_1$ (y $\sum Q = +6{,}697$, como exige $\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$). Solo absorbe calor el isóbaro, $Q_{\text{abs}} = 22{,}5\,nRT_1$:

$$\eta = \frac{|W_{\text{neto}}|}{Q_{\text{abs}}} = \frac{6{,}697}{22{,}5} = \boxed{0{,}298}.$$

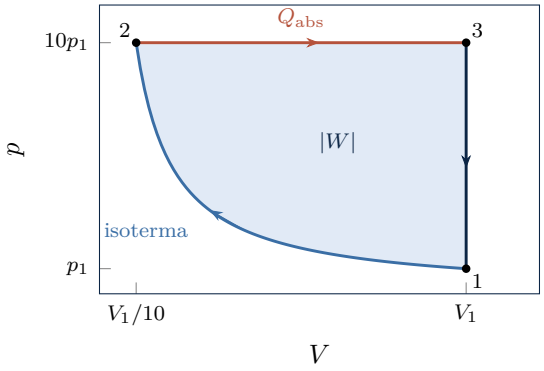


Figura 5. Problema 31. Compresión isoterma (1–2), isóbaro (2–3) e isócoro (3–1). El ciclo se recorre en sentido horario: es un motor y el área encerrada es el trabajo neto.

8.4. Problema 32. Ciclo adiabático, isotermo e isócoro

Problema 32 (Rendimiento con una adiabática)**.** *Una cantidad de Ar, gas perfecto, a* 1 bar *se comprime de forma adiabática y reversible hasta* 20 bar *y regresa al estado inicial por un isotermo reversible seguido de un isócoro reversible. Dibuje el ciclo y calcule su rendimiento.*

Resolución. **Idea.** Método M1 con Poisson en el tramo adiabático.

Paso 0: vértices. Por Poisson con $(\gamma - 1)/\gamma = 0{,}4$ y $1/\gamma = 0{,}6$:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{0{,}4} = 20^{0{,}4} = 3{,}314, \qquad \frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{0{,}6} = 20^{-0{,}6} = 0{,}1657.$$

La isoterma a T_2 termina en $V_3 = V_1$, y el isócoro baja de T_2 a T_1.

Paso 1: tramo $1 \to 2$, adiabático. $Q_{12} = 0$ y $W_{12} = n\bar{C}_V(T_2 - T_1) = \frac{3}{2} \cdot 2{,}314\,nRT_1 = 3{,}472\,nRT_1$.

Paso 2: tramo $2 \to 3$, isotermo a T_2.

$$Q_{23} = nRT_2 \ln\frac{V_1}{V_2} = 3{,}314 \ln\frac{1}{0{,}1657}\,nRT_1 = 3{,}314 \cdot 1{,}797\,nRT_1 = 5{,}957\,nRT_1 = -W_{23}.$$

Paso 3: tramo $3 \to 1$, isócoro. $W_{31} = 0$ y $Q_{31} = n\bar{C}_V(T_1 - T_2) = -3{,}472\,nRT_1$.

Paso 4: rendimiento. $W_{\text{neto}} = 3{,}472 - 5{,}957 = -2{,}486\,nRT_1$; solo absorbe la isoterma:

$$\eta = \frac{2{,}486}{5{,}957} = \boxed{0{,}418}.$$

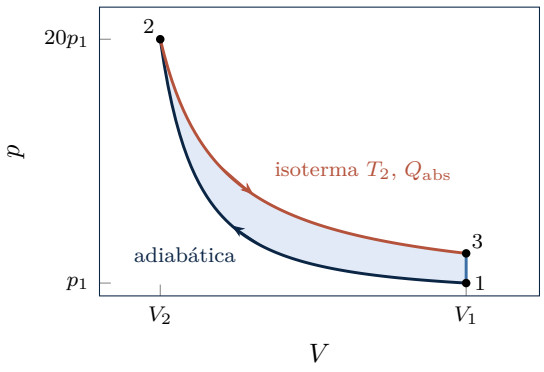


Figura 6. Problema 32. Compresión adiabática (1–2), expansión isoterma a T_2 (2–3) e isócoro (3–1).

8.5. Problema 33. Ciclo isóbaro, adiabático e isotermo

Problema 33 (Rendimiento con razón de presiones)**.** *Un gas perfecto diatómico realiza un ciclo motor reversible formado por una compresión isóbara, una compresión adiabática y una expansión isoterma hasta el estado inicial. La razón entre la presión máxima y la mínima es $r_p = p_{\text{máx}}/p_{\text{mín}} = 5$. Dibuje el ciclo y calcule su rendimiento.*

Resolución. **Idea.** Método M1. La isoterma cierra el ciclo, luego une el estado 3 (presión máxima) con el 1 (presión mínima) a la misma temperatura T_1.

Paso 0: vértices. $p_1 = p_2 = p_{\text{mín}}$ (isóbaro), $p_3 = 5p_1$ y $T_3 = T_1$ (isoterma). Por Poisson en $2 \to 3$, con $(\gamma-1)/\gamma = 2/7$:

$$\frac{T_3}{T_2} = \left(\frac{p_3}{p_2}\right)^{2/7} = 5^{2/7} = 1{,}584 \quad \Longrightarrow \quad T_2 = \frac{T_1}{1{,}584} = 0{,}6314\,T_1.$$

Paso 1: tramo $1 \to 2$, isóbaro. $Q_{12} = n\bar{C}_p(T_2 - T_1) = \frac{7}{2}\,nR\,(-0{,}3686\,T_1) = -1{,}290\,nRT_1$ (cede calor).

Paso 2: tramo $2 \to 3$, adiabático. $Q_{23} = 0$.

Paso 3: tramo $3 \to 1$, isotermo. Expansión de $5p_1$ a p_1: $Q_{31} = nRT_1 \ln \frac{p_3}{p_1} = nRT_1 \ln 5 = 1{,}609\,nRT_1$ (absorbe).

Paso 4: rendimiento. $|W_{\text{neto}}| = \sum Q = 1{,}609 - 1{,}290 = 0{,}319\,nRT_1$, y

$$\eta = \frac{0{,}319}{1{,}609} = 1 - \frac{\frac{7}{2}(1 - 5^{-2/7})}{\ln 5} = \boxed{0{,}198}.$$

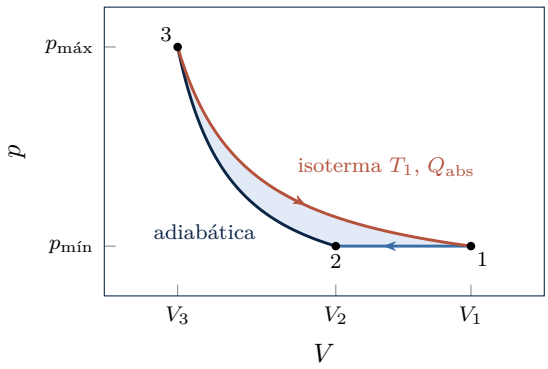


Figura 7. Problema 33. Compresión isóbara (1–2), compresión adiabática (2–3) y expansión isoterma (3–1). El área encerrada, pequeña frente al calor absorbido, explica el rendimiento bajo.

8.6. Problema 34. Resistencia sumergida en agua

Problema 34 (Disipación eléctrica en un recipiente adiabático)**.** *En un recipiente adiabático con $M_a = 100\,\text{g}$ de agua ($c_a = 4{,}186\,\text{kJ/(kg K)}$) a $T_i = 300\,\text{K}$ se sumerge una resistencia de $M_r = 5\,\text{g}$ ($c_r = 0{,}85\,\text{kJ/(kg K)}$) y $R = 50\,\Omega$. Pasa una corriente $I = 1\,\text{A}$ durante $t = 5\,\text{min}$ y después se deja que la resistencia alcance el equilibrio con el agua. Determine (a) la temperatura final; (b) los cambios de energía interna de la resistencia y del agua; (c) los cambios de entropía de la resistencia, del agua y del universo.*

Resolución. **Idea.** La energía eléctrica es trabajo disipativo sobre la resistencia; el conjunto agua más resistencia es adiabático, así que su ΔU total es ese trabajo (Tema 2). Las entropías salen de $C\ln(T_f/T_i)$ (M2) y el universo es la suma (M3).

Paso 0: datos. $W_{\text{el}} = I^2Rt = 1^2 \cdot 50 \cdot 300 = 15\,000\,\text{J}$. Capacidades: $C_a = M_a c_a = 418{,}6\,\text{J/K}$, $C_r = M_r c_r = 4{,}25\,\text{J/K}$.

(a) Temperatura final. Conjunto adiabático y rígido: $\Delta U_a + \Delta U_r = W_{\text{el}}$, con los dos cuerpos a la misma T_f al final:

$$(C_a + C_r)(T_f - T_i) = W_{\text{el}} \quad\Longrightarrow\quad T_f = 300 + \frac{15000}{422{,}85}\,\text{K} = \boxed{335{,}47\,\text{K}}.$$

(b) Energías internas. $\Delta U_r = C_r \Delta T = 4{,}25 \cdot 35{,}47 = \boxed{150{,}8\,\text{J}}$ y $\Delta U_a = C_a \Delta T = \boxed{14\,849\,\text{J}}$. La resistencia recibe los $15\,000\,\text{J}$ como trabajo y cede $14\,849\,\text{J}$ de calor al agua.

(c) Entropías. Con $\ln(T_f/T_i) = \ln 1{,}11824 = 0{,}11176$:

$$\Delta S_r = C_r \ln\frac{T_f}{T_i} = \boxed{0{,}475\,\text{J/K}}, \qquad \Delta S_a = C_a \ln\frac{T_f}{T_i} = \boxed{46{,}78\,\text{J/K}}.$$

La fuente eléctrica es una fuente de trabajo y no cambia de entropía, y el recipiente es adiabático:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_r + \Delta S_a = \boxed{47{,}26\,\text{J/K}} > 0.$$

■

Observación 8.2 (Origen de la entropía). No entra calor desde fuera, así que toda la entropía es *generada*: la disipación del trabajo eléctrico y el paso de calor de la resistencia, más caliente durante el proceso, al agua.

8.7. Problema 35. Mismos estados, reversible e irreversible

Problema 35 (Expansión isoterma y contra presión fija)**.** *Un mol de gas ideal pasa de (p_i, V_i) a $(p_i/2, 2V_i)$ por dos procesos: (a) isotermo reversible y (b) irreversible contra una presión constante $p_i/2$, en contacto con un foco a T_i. Determine en cada caso Q, W, ΔU y ΔS del sistema y del foco.*

Resolución. **Idea.** Los estados son los mismos y están a T_i (porque $p_i V_i = \frac{p_i}{2}\, 2V_i$): ΔU y ΔS_{gas} son iguales en los dos casos (M2). Cambian Q y W, y con ellos la entropía del foco (M3).

Paso 0: comunes. $\Delta U = 0$ (gas ideal, T igual) y, por la tabla 1, $\Delta S_{\text{gas}} = R \ln \frac{2V_i}{V_i} = R \ln 2 = 5{,}763\,\text{J/K}$ en los dos casos.

(a) Reversible. $W_a = -RT_i \ln 2$ y $Q_a = -W_a = RT_i \ln 2$. El foco cede ese calor a su temperatura:

$$\Delta S_F = -\frac{Q_a}{T_i} = -R \ln 2, \qquad \Delta S_{\text{univ}} = R \ln 2 - R \ln 2 = \boxed{0}.$$

(b) Contra $p_i/2$. Trabajo con la presión exterior (Tema 2, M2):

$$W_b = -\frac{p_i}{2}\,(2V_i - V_i) = -\frac{p_i V_i}{2} = -\frac{RT_i}{2}, \qquad Q_b = -W_b = \frac{RT_i}{2}.$$

$$\Delta S_F = -\frac{Q_b}{T_i} = -\frac{R}{2}, \qquad \Delta S_{\text{univ}} = R\Big(\ln 2 - \frac{1}{2}\Big) = 8{,}314 \cdot 0{,}193\ \text{J/K} = \boxed{1{,}61\,\text{J/K}} > 0.$$

Tabla 3. Problema 35. Los mismos estados extremos con dos procesos distintos.

Proceso	W	Q	ΔU	ΔS_{gas}	ΔS_{foco}	ΔS_{univ}
(a) reversible	$-RT_i \ln 2$	$RT_i \ln 2$	0	$R \ln 2$	$-R \ln 2$	0
(b) contra $p_i/2$	$-RT_i/2$	$RT_i/2$	0	$R \ln 2$	$-R/2$	$R(\ln 2 - \frac{1}{2})$

8.8. Problema 36. Ciclo con una adiabática irreversible

Problema 36 (Temperaturas y entropía generada)**.** *Un mol de gas perfecto diatómico está a $p_1 = 1\,\text{atm}$ y $T_1 = 300\,\text{K}$. Se comprime reversible y adiabáticamente hasta $5p_1$ (estado 2); después, en un isóbaro reversible, absorbe $10\,\text{kJ}$ (estado 3); desde ahí se expande adiabática e irreversiblemente contra una presión exterior constante $p_1 = p_4$ (estado 4); por último, un isóbaro reversible a p_1 cierra el ciclo. (a) Esquematice el ciclo y calcule la temperatura de cada estado. (b) Calcule la variación de entropía en $3 \to 4$.*

Resolución. **Idea.** T_2 sale de Poisson (adiabática reversible); T_3, del calor del isóbaro; T_4, del balance de energía de la expansión irreversible contra p_1 (Tema 2), no de Poisson. ΔS_{34} se calcula por un camino reversible (M2).

(a) Paso 1: estado 2. Con $(\gamma - 1)/\gamma = 2/7$: $T_2 = T_1\, 5^{2/7} = 300 \cdot 1{,}5838\ \text{K} = \boxed{475{,}1\,\text{K}}$.

(a) Paso 2: estado 3. Isóbaro: $Q_{23} = n\bar{C}_p(T_3 - T_2)$ con $\bar{C}_p = \frac{7}{2}R = 29{,}10\,\text{J/(mol K)}$:

$$T_3 = T_2 + \frac{Q_{23}}{n\bar{C}_p} = 475{,}1 + \frac{10\,000}{29{,}10}\ \text{K} = 475{,}1 + 343{,}7 = \boxed{818{,}8\,\text{K}}.$$

(a) Paso 3: estado 4. Adiabático ($Q = 0$) contra $p_{\text{ext}} = p_1$, y el gas termina en $p_4 = p_1$. Balance: $\Delta U = W$, es decir $n\bar{C}_V(T_4 - T_3) = -p_1(V_4 - V_3)$, con $V_4 = nRT_4/p_1$ y $V_3 = nRT_3/(5p_1)$:

$$\tfrac{5}{2}R\,(T_4 - T_3) = -RT_4 + \frac{RT_3}{5} \quad\Longrightarrow\quad \tfrac{7}{2}T_4 = \left(\tfrac{5}{2} + \tfrac{1}{5}\right)T_3 \quad\Longrightarrow\quad T_4 = \frac{2{,}7}{3{,}5}\,T_3 = \boxed{631{,}6\,\text{K}}.$$

(a) Paso 4: cierre. El isóbaro $4 \to 1$ a p_1 enfría el gas de 631,6 K a 300 K. Volúmenes ($V = nRT/p$): $V_1 = 24{,}6\,\text{L}$, $V_2 = 7{,}80\,\text{L}$, $V_3 = 13{,}4\,\text{L}$, $V_4 = 51{,}8\,\text{L}$ (figura 8).

(b) Entropía en $3 \to 4$. Camino reversible auxiliar entre $(T_3, 5p_1)$ y (T_4, p_1) con (6):

$$\Delta S_{34} = n\bar{C}_p \ln\frac{T_4}{T_3} - nR\ln\frac{p_4}{p_3} = 29{,}10\ln\frac{2{,}7}{3{,}5} + 8{,}314\ln 5 = -7{,}55 + 13{,}38 = \boxed{5{,}83\,\text{J/K}}.$$

Es positivo, como debe ser en un proceso adiabático irreversible: $\Delta S = S_{\text{gen}} > 0$. ∎

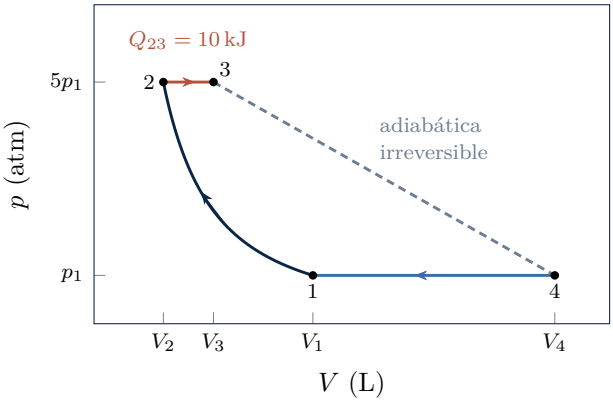


Figura 8. Problema 36. La expansión $3 \to 4$ es irreversible: no tiene trayectoria en el plano p–V y solo se marcan sus extremos (la línea discontinua es esquemática). Los demás tramos son reversibles.

8.9. Problema 37. Calentamiento con muchos focos y con uno

Problema 37 (Entropía del universo con focos)**.** *Un sistema con $U = nAT$ $(A > 0)$ se calienta reversiblemente a volumen constante de T_1 a T_2 en contacto con infinitos focos de temperaturas entre T_1 y T_2, y después se enfría a volumen constante hasta T_1 con un único foco a T_1. (a) Calcule los cambios de entropía del sistema, de los focos y del universo. (b) Repítalo si el calentamiento se hubiera hecho con un único foco a T_2.*

Resolución. **Idea.** $C_V = \mathrm{d}U/\mathrm{d}T = nA$ es constante; a volumen fijo $đQ = nA\,\mathrm{d}T$. El sistema hace un ciclo, así que su ΔS total es cero; todo el balance está en los focos (M3).

Paso 0: sistema. En cada tramo, por la tabla 1, $\Delta S_{\text{sis}} = \pm nA\ln(T_2/T_1)$; en el conjunto, $\Delta S_{\text{sis}} = 0$.

(a) Calentamiento con infinitos focos. En cada instante el sistema y el foco están a la misma T: es reversible. Cada foco cede $nA\,\mathrm{d}T$ a su temperatura T:

$$\Delta S_{\text{focos}} = -\int_{T_1}^{T_2}\frac{nA\,\mathrm{d}T}{T} = -nA\ln\frac{T_2}{T_1}, \qquad \Delta S_{\text{univ}} = 0.$$

(a) Enfriamiento con un foco a T_1. El foco recibe $nA(T_2 - T_1)$ a T_1:

$$\Delta S_{T_1} = \frac{nA(T_2 - T_1)}{T_1}, \qquad \Delta S_{\text{univ}} = nA\left[\frac{T_2}{T_1} - 1 - \ln\frac{T_2}{T_1}\right] > 0,$$

positivo porque $x - 1 > \ln x$ para $x = T_2/T_1 > 1$. Es también el total del apartado (a).

(b) Calentamiento con un foco a T_2. El foco cede $nA(T_2 - T_1)$ a T_2:

$$\Delta S_{T_2} = -\frac{nA(T_2 - T_1)}{T_2}, \qquad \Delta S_{\text{univ}}^{\text{calent.}} = nA\Big[\ln\frac{T_2}{T_1} - \Big(1 - \frac{T_1}{T_2}\Big)\Big] > 0.$$

Sumando el enfriamiento, el ln se cancela:

$$\Delta S_{\text{univ}}^{\text{total}} = nA\Big[\frac{T_2}{T_1} - 2 + \frac{T_1}{T_2}\Big] = \boxed{nA\,\frac{(T_2 - T_1)^2}{T_1 T_2}} > 0.$$

■

Observación 8.3 (Lectura). Con infinitos focos el calentamiento no genera entropía: la diferencia de temperatura con el foco es siempre infinitesimal. Con un solo foco, cada intercambio a través de una diferencia finita de T genera entropía.

8.10. Problema 38. Trabajo máximo entre dos cuerpos

> **Problema 38** (Motor entre cuerpos finitos)**.** *Dos cuerpos idénticos de capacidades $C_1 = C_2 = C$, a 400 y 300 K, se usan como focos de un motor; están a presión constante y sin cambios de fase. Determine (a) el trabajo máximo y la temperatura de cada cuerpo cuando se obtiene; (b) el rendimiento en esas condiciones. (Aplicación: $C = 2\,\text{kJ/K}$, es decir, $c = 2\,\text{kJ/(kg K)}$ para 1 kg de cada cuerpo.)*

Resolución. **Idea.** Método M4: el trabajo es máximo si el conjunto es reversible, $\Delta S_{\text{univ}} = 0$. El motor hace ciclos ($\Delta S_{\text{motor}} = 0$) y los dos cuerpos acaban a la misma T_f, cuando ya no hay diferencia de temperatura que aprovechar.

(a) Paso 1: temperatura final.

$$\Delta S_{\text{univ}} = C\ln\frac{T_f}{400} + C\ln\frac{T_f}{300} = C\ln\frac{T_f^2}{400\cdot 300} = 0 \quad\Longrightarrow\quad T_f = \sqrt{400\cdot 300} = \boxed{346{,}4\,\text{K}}.$$

(a) Paso 2: trabajo. El cuerpo caliente cede $C(400 - T_f)$ y el frío recibe $C(T_f - 300)$; la diferencia es el trabajo:

$$|W|_{\text{máx}} = C(400 - T_f) - C(T_f - 300) = C\,(700 - 2T_f) = 2000\cdot 7{,}18\ \text{J} = \boxed{14{,}4\,\text{kJ}}.$$

(b) Rendimiento. $Q_{\text{abs}} = C(400 - T_f) = 107{,}2\,\text{kJ}$ y

$$\eta = \frac{700 - 2T_f}{400 - T_f} = \frac{(\sqrt{400} - \sqrt{300})^2}{\sqrt{400}\,(\sqrt{400} - \sqrt{300})} = 1 - \sqrt{\frac{300}{400}} = \boxed{0{,}134}.$$

■

Observación 8.4 (Comparación). El rendimiento es menor que el de Carnot entre las temperaturas iniciales, $1 - 300/400 = 0{,}25$, porque los focos se acercan en temperatura mientras el motor trabaja. Si los cuerpos se pusieran en contacto directo, $T_f = 350\,\text{K}$, $W = 0$ y $\Delta S_{\text{univ}} = C\ln\frac{49}{48} > 0$.

8.11. Problema 39. Radiación térmica

Problema 39 (Gas de fotones)**.** *La radiación térmica en un volumen V a temperatura T cumple $U = aVT^4$ y $p = U/(3V)$, con a constante. Calcule (a) la entropía $S(T,V)$; (b) la ecuación de las adiabáticas. Represente en un diagrama pV el ciclo de Carnot de la radiación y calcule su rendimiento.*

Resolución. **Idea.** Método M5: $\mathrm{d}S = (\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V)/T$ con las dos ecuaciones dadas; la adiabática es $S = \text{cte}$.

(a) Paso 1: diferencial. $\mathrm{d}U = 4aVT^3\mathrm{d}T + aT^4\mathrm{d}V$ y $p\,\mathrm{d}V = \frac{1}{3}aT^4\mathrm{d}V$, luego

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V}{T} = 4aVT^2\,\mathrm{d}T + \tfrac{4}{3}aT^3\,\mathrm{d}V.$$

(a) Paso 2: exactitud. $\partial_V(4aVT^2) = 4aT^2 = \partial_T(\frac{4}{3}aT^3)$. ✓

(a) Paso 3: integración. Respecto de T: $S = \frac{4}{3}aVT^3 + g(V)$; derivando respecto de V, $\frac{4}{3}aT^3 + g' = \frac{4}{3}aT^3$, así que $g' = 0$. Tomando $S \to 0$ cuando $T \to 0$ (tercera ley):

$$\boxed{S = \tfrac{4}{3}\,aVT^3}.$$

(b) Adiabáticas. $S = \text{cte}$ da $VT^3 = \text{cte}$. Como $p = \frac{1}{3}aT^4$, $T \propto p^{1/4}$ y $Vp^{3/4} = \text{cte}$, es decir,

$$\boxed{pV^{4/3} = \text{cte}}.$$

Ciclo de Carnot. Como p solo depende de T, las *isotermas son isóbaras*: rectas horizontales en el plano pV (figura 9). En la isoterma caliente, de V_1 a V_2: $Q_h = \Delta U + p\,\Delta V = aT_h^4\Delta V + \frac{1}{3}aT_h^4\Delta V = \frac{4}{3}aT_h^4(V_2 - V_1)$, y análogamente $Q_c = -\frac{4}{3}aT_c^4(V_3 - V_4)$. Las adiabáticas dan $V_2T_h^3 = V_3T_c^3$ y $V_1T_h^3 = V_4T_c^3$, así que $V_3 - V_4 = (T_h/T_c)^3(V_2 - V_1)$ y

$$\frac{Q_c}{Q_h} = -\frac{T_c^4}{T_h^4}\Big(\frac{T_h}{T_c}\Big)^3 = -\frac{T_c}{T_h} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}},$$

el de Carnot, como exige el teorema para cualquier sustancia. ∎

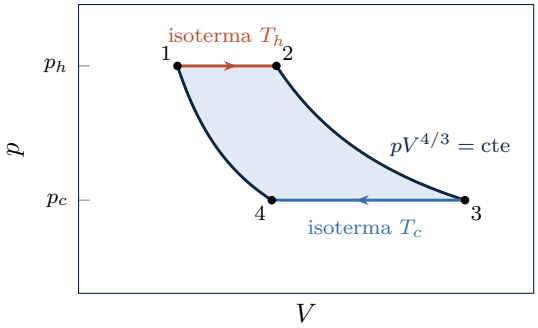


Figura 9. Problema 39. Ciclo de Carnot de la radiación térmica: las isotermas son horizontales porque $p = \frac{1}{3}aT^4$ solo depende de T; las adiabáticas son $pV^{4/3} = \text{cte}$.

8.12. Parcial 2025/26, cuestión 3

Problema P.3 (Entropía del gas y del foco)**.** *Un mol de gas ideal se expande isoterma y reversiblemente desde (p_i, V_i) hasta $p_i/2$, en contacto con un foco a T_i. (a) ¿Cuál es el cambio de energía y de entropía del gas? (b) ¿Cuál es el cambio de entropía del foco?*

Resolución. **Idea.** Es el caso (a) del problema 35: mismos estados $(p_i, V_i) \to (p_i/2, 2V_i)$ a T_i.
(a). $\Delta U = 0$ (gas ideal isotermo) y $\Delta S_{\text{gas}} = R \ln \frac{V_f}{V_i} = \boxed{R \ln 2}$; el gas absorbe $Q = RT_i \ln 2$.
(b). El foco cede ese calor a T_i: $\Delta S_F = -\dfrac{RT_i \ln 2}{T_i} = \boxed{-R \ln 2}$, y $\Delta S_{\text{univ}} = 0$, como corresponde a un proceso reversible. ■

8.13. Parcial 2025/26, cuestión 4(b) y 4(c)

Problema P.4 (Entropía del universo y teorema de Carnot)**.** *Un gas perfecto monoatómico se calienta adiabática y reversiblemente de T_1 a T_2 reduciendo su volumen a la mitad $(1 \to 2)$; se expande en contacto con un foco a T_2 hasta su volumen inicial $(2 \to 3)$; y vuelve al estado 1 en contacto con un foco a T_1 por un proceso irreversible a volumen constante $(3 \to 1)$. (b) ¿Cuál es el cambio de entropía del universo? (c) ¿Se cumple el teorema de Carnot? (Dato: $\frac{x^n-1}{\ln x^n} > 1$ para $x > 1$, $n > 0$.)*

Resolución. **Idea.** El gas hace un ciclo, $\Delta S_{\text{gas}} = 0$: todo el cambio está en los dos focos (M3). Para (c) se compara $\eta = |W|/Q_{\text{abs}}$ (M1) con $\eta_C = 1 - T_1/T_2$.
Paso 0: datos. Por Poisson con $\gamma - 1 = \frac{2}{3}$ y $V_1/V_2 = 2$: $x \equiv T_2/T_1 = 2^{2/3} = 1{,}587$, de modo que $\ln 2 = \frac{3}{2} \ln x$. Calores: $Q_{12} = 0$; $Q_{23} = nRT_2 \ln 2$ (isoterma reversible, absorbe); $Q_{31} = \frac{3}{2} nR(T_1 - T_2)$ (isócoro, cede; cuestión 4(a), Tema 2).
(b) Entropía del universo. Foco a T_2: cede Q_{23}, $\Delta S_{T_2} = -nR \ln 2 = -\frac{3}{2} nR \ln x$. Foco a T_1: recibe $\frac{3}{2} nR(T_2 - T_1)$, $\Delta S_{T_1} = \frac{3}{2} nR(x - 1)$. Así

$$\Delta S_{\text{univ}} = \tfrac{3}{2} nR \left[(x - 1) - \ln x\right] = \tfrac{3}{2} nR \, (0{,}587 - 0{,}462) = \boxed{0{,}188 \, nR} > 0,$$

positivo por el dato del enunciado (con $n = 1$ en la potencia, $x - 1 > \ln x$): el isócoro con una diferencia finita de temperatura es irreversible.
(c) Teorema de Carnot. $|W| = Q_{23} + Q_{31}$ y $Q_{\text{abs}} = Q_{23}$:

$$\eta = 1 - \frac{\frac{3}{2} nR(T_2 - T_1)}{nRT_2 \ln 2} = 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_2 \ln x} = 1 - \frac{1 - 1/x}{\ln x} = 1 - 0{,}801 = 0{,}199.$$

Con $\eta_C = 1 - T_1/T_2 = 1 - 1/x = 0{,}370$,

$$\eta < \eta_C \iff \frac{1 - 1/x}{\ln x} > \frac{1}{x} \iff \frac{x - 1}{\ln x} > 1,$$

que es el dato. **Sí se cumple**: $0{,}199 < 0{,}370$. ■

8.14. Resumen de resultados

Tabla 4. Resultados de los seminarios del Tema 3.

Problema	Resultado	Método
31	$\eta = 6{,}697/22{,}5 = 0{,}298$	M1
32	$T_2 = 3{,}314\,T_1$; $\eta = 0{,}418$	M1
33	$T_2 = 0{,}631\,T_1$; $\eta = 0{,}198$	M1
34	$T_f = 335{,}5\,\mathrm{K}$; $\Delta U_r = 151\,\mathrm{J}$, $\Delta U_a = 14\,849\,\mathrm{J}$; $\Delta S_r = 0{,}475\,\mathrm{J/K}$, $\Delta S_a = 46{,}8\,\mathrm{J/K}$, $\Delta S_{\mathrm{univ}} = 47{,}3\,\mathrm{J/K}$	M2, M3
35	$\Delta S_{\mathrm{gas}} = R\ln 2$; (a) $\Delta S_F = -R\ln 2$, $\Delta S_{\mathrm{univ}} = 0$; (b) $\Delta S_F = -R/2$, $\Delta S_{\mathrm{univ}} = 1{,}61\,\mathrm{J/K}$	M2, M3
36	$T_2 = 475{,}1\,\mathrm{K}$, $T_3 = 818{,}8\,\mathrm{K}$, $T_4 = 631{,}6\,\mathrm{K}$; $\Delta S_{34} = 5{,}83\,\mathrm{J/K}$	M1, M2
37	(a) $\Delta S_{\mathrm{univ}} = nA[x - 1 - \ln x]$; (b) $nA(T_2 - T_1)^2/(T_1T_2)$, con $x = T_2/T_1$	M3
38	$T_f = \sqrt{T_1T_2} = 346{,}4\,\mathrm{K}$; $\lvert W\rvert_{\mathrm{máx}} = 14{,}4\,\mathrm{kJ}$; $\eta = 1 - \sqrt{3/4} = 0{,}134$	M4
39	$S = \frac{4}{3}aVT^3$; $pV^{4/3} = \mathrm{cte}$; $\eta = 1 - T_c/T_h$	M5
P.3	$\Delta U = 0$, $\Delta S_{\mathrm{gas}} = R\ln 2$; $\Delta S_F = -R\ln 2$	M2, M3
P.4	$\Delta S_{\mathrm{univ}} = \frac{3}{2}nR(x - 1 - \ln x) = 0{,}188\,nR$; $\eta = 0{,}199 < \eta_C = 0{,}370$	M3, M1

Lista de control antes de entregar

- En un rendimiento, ¿se divide entre el calor *absorbido* y no entre el calor neto?
- ¿Se ha comprobado $\sum Q_i = -W_{\mathrm{neto}}$ en el ciclo?
- ¿La entropía del sistema se ha calculado por un camino reversible, y no con Q_{real}/T?
- ¿El calor del foco lleva el signo cambiado, $Q_F = -Q_{\mathrm{sis}}$, y se divide por la T del foco?
- ¿Sale $\Delta S_{\mathrm{univ}} \geq 0$? Si es negativo, hay un error de signo.
- ¿Se ha usado Poisson solo en adiabáticas *reversibles*?

A. Formulario del Tema 3

Magnitud o resultado	Expresión	Referencia
Máquinas térmicas		
Motor	$\eta = -W/Q_h = 1 + Q_c/Q_h$; varios tramos: $\lvert W\rvert/Q_{\text{abs}}$	ec. (1)
Refrigerador y bomba	$\varepsilon = Q_c/W, \quad \nu = -Q_h/W = \varepsilon + 1$	ec. (1)
Carnot	$\eta_C = 1 - \dfrac{T_c}{T_h}, \quad \varepsilon_C = \dfrac{T_c}{T_h - T_c}, \quad \nu_C = \dfrac{T_h}{T_h - T_c}$	ec. (7)
Otto y Brayton	$\eta = 1 - r^{1-\gamma}, \quad \eta = 1 - r_p^{(1-\gamma)/\gamma}$	ec. (12)
Entropía		
Definición	$\mathrm{d}S = \text{đ}Q_{\text{rev}}/T$	ec. (2)
Balance	$\Delta S = \int \text{đ}Q/T_F + S_{\text{gen}}, \quad S_{\text{gen}} \geq 0$	ec. (4)
Universo	$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} + \Delta S_{\text{ent}} \geq 0$	ec. (5)
Gas ideal	$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1} = C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - nR \ln \frac{p_2}{p_1}$	ec. (6)
Cuerpo y foco	$\Delta S = C \ln(T_f/T_i); \quad \Delta S_F = -Q_{\text{sis}}/T_F$	tabla 1
Ecuaciones prácticas		
Relación fundamental	$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$	ec. (8)
Ec. de la energía	$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$	ec. (3)
Ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$	$\mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}V = \frac{C_p}{T}\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p$	ec. (9)
$C_p - C_V$ general	$TV\alpha^2/\kappa_T \geq 0$	ec. (10)
Trabajo útil		
Trabajo perdido	$W_{\text{perdido}} = T_c S_{\text{gen}}$	ec. (13)
Cuerpos finitos	$\Delta S_{\text{univ}} = 0 \Rightarrow T_f = \sqrt{T_1 T_2}$ (iguales)	probl. 38

Referencias

[1] J. González Ayala. *Termodinámica I*, capítulo 3: Segunda ley, y Lista de problemas #3. Apuntes de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[2] J. González Ayala. *Tema 3. Segundo principio: entropía, reversibilidad y límites del trabajo*. Transparencias. Universidad de Salamanca, curso 2026–27.

[3] *Termodinámica I. Prueba de evaluación continua (temas 1–3)*. Universidad de Salamanca, 31 de octubre de 2025.

[4] D. Martín Guerrero. *Primera ley (Termodinámica I, Tema 2)*. Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[5] H. B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2.ª ed. Wiley, 1985.

[6] M. W. Zemansky y R. H. Dittman. *Calor y termodinámica*, 6.ª ed. McGraw-Hill, 1990.